

Sistema: CAD-ANALYZER v2.0
Robô: Slab — Especialista em Lajes (Slab Robot)
Responsável: Fase 5 do Pipeline CAD-ANALYZER
Versão do Documento: 1.0 | 2026-03-18

Atributo	Valor
Nome	Slab
Função	Geração automática de DXF de escoramento e forma de laje
Escopo	Lajes de concreto armado — escoramento, painéis, vigotas/barrotes
Norma	NBR 6118 (concreto), NBR 14931 (concretagem), NR-18 (segurança em obras)
Arquivo de Config	`_ROBOS_ABAS/Robo_Lajes/laje_src/config/app_config.json`
Learning DB	`_ROBOS_ABAS/Robo_Lajes/laje_src/data/learning_map.db`

[illegible]

Laje_name	**6.9%**	■ CRÍTICO	51 valores únicos em 88 eventos
Laje_laje_nivel	41.9%	■■ BAIXA	7 valores únicos — nível varia por projeto
Laje_id_item	50.0%	■■ MÉDIA	5 valores únicos em 9 eventos
Laje_laje_islands	50.0%	■■ MÉDIA	2 eventos apenas (insuficiente)

■■ Laje_name: Problema Crítico de Semântica

Laje_name tem a **pior acurácia de todo o sistema** (6.9%).

O motivo: cada projeto tem um conjunto completamente diferente de nomes de laje.

Com 51 valores únicos em apenas 88 eventos, não é possível generalizar.

Estratégia recomendada:

1. Usar **busca por proximidade textual** (textos "L\d+" ou "LAJ-\d+" próximos da laje)
2. Nunca usar global_default para Laje_name — pedir confirmação sempre
3. Mostrar lista de sugestões ao usuário com base nos textos no DXF

7. LEARNING MAP (Sistema de Aprendizado Slab)

O Slab tem seu próprio banco de aprendizado em:

_ROBOS_ABAS/Robo_Lajes/laje_src/data/learning_map.db

Tabelas:

training_examples — Exemplos de treinamento por característica geométrica

area, perimetro, aspect_ratio, convexidade, num_vertices,
num_ilhas, area_ilhas_relativa, bbox_width, bbox_height,
compactness, modo_calculo, linhas_verticais, linhas_horizontais,
opcoes_extras, comentarios, feedback_type

interpretation_rules — Regras de interpretação customizadas

id, content TEXT, created_at DATETIME

Status atual: VAZIO — nenhum exemplo de treinamento registrado ainda.

O learning_map.db é a versão local/isolada do Slab, enquanto os dados principais estão em project_data.vision.

8. DESAFIOS DE COMPREENSÃO SEMÂNTICA DAS LAJES

Por que lajes são mais difíceis que pilares e vigas?

Pilar → shape simples (retângulo), tamanho pequeno, 1 texto próximo
Viga → shape alongado (linhas paralelas), posição previsível (entre pilares)
Laje → shape QUALQUER, pode ter ilhas, bordas irregulares,
pode estar recortada por vigas, pode ser contorno multi-curvo

Os 4 Tipos de Problemas de Laje no DXF

TIPO 1: Contorno aberto

■■ A polilinha não está fechada → Slab não consegue calcular área
Solução: SlabTracer fecha o contorno usando tolerância de 10mm

TIPO 2: Laje com ilha mas ilha não detectada

■■ Abertura interna existe mas está em layer diferente
Solução: Busca dentro da bbox da laje em todos os layers

TIPO 3: Contorno de laje = contorno de pavimento

- Confusão entre perímetro do pavimento e perímetro da laje
Solução: Filtragem por `area_relativa < 0.6` do pavimento total
- TIPO 4: Laje sem texto identificador
■ O nome "L2" está em outro arquivo (tabela de lajes separada)
Solução: Match por proximidade com arquivo de especificações

9. PIPELINE DE EXECUÇÃO DO SLAB

- DXF de Entrada (por pavimento)
- ↓
- [1] DXFIngestor
- Detecta família DXF
 - Extrai polilinhas grandes (`area > threshold`)
 - Extrai textos "`L\d+`" e "`d=\d+`"
- ↓
- [2] SlabTracer
- Identifica contornos fechados de laje
 - Detecta ilhas (aberturas internas)
 - Calcula área, perímetro, `aspect_ratio`
 - Associa textos próximos ao contorno
- ↓
- [3] StructuralVectorizer
- Classifica: Laje (área grande, polilinha fechada)
 - FeatureVector: [`aspect`, `area_norm`, `n_verts`, `1.0`, `layer_hash`, `color`, `0`, `0`]
 - DNA key para lookup em `transformation_rules`
- ↓
- [4] TransformationEngine (`transformation_rules` lookup)
- Prediz: `laje_dim` (`d=12?`), `laje_outline_segs` (`Polyline?`)
 - NUNCA prediz `Laje_name` automaticamente (`accuracy 6.9%`)
 - Usa `global_default` como sugestão inicial apenas
- ↓
- [5] REVISÃO HUMANA (Serra + Mestre)
- Confirma nome, espessura, nível
 - Valida contorno e ilhas visualmente
 - `training_events` registrados
- ↓
- [6] Slab gera DXF de escoramento
- Pontaletes e vigotas distribuídos por grid
 - Painéis de compensado em módulos
 - Cotas e identificação

10. COMPREENSÃO SEMÂNTICA — RESUMO EXECUTIVO

ELEMENTO	COMO APARECE NO DXF	DICA DE IDENTIFICAÇÃO
Pilar	Polilinha pequena (<code>< 10k mm²</code>) Quase quadrada (<code>aspect < 2</code>)	Texto " <code>P\d+</code> " próximo Layer CONCRETO ou SOLID
Viga	Polilinha alongada (<code>aspect > 3</code>) <code>Face_A</code> + <code>Face_B</code> paralelas	Texto " <code>V\d+[a-z]?</code> " próximo Layer Painéis ou bordas da viga
Laje	Polilinha GRANDE (<code>> 100k mm²</code>) Fechada, pode ter ilhas	Texto " <code>L\d+</code> " ou " <code>d=\d+</code> " próximo Layer SCO-____LAJ ou 0
Forma	Múltiplas linhas paralelas Layer <code>SARR_*</code> , <code>Madeira</code>	Texto "SARR" no layer name Posicionadas sobre viga/pilar

11. MÉTRICAS DE PERFORMANCE (2026-03-18)

- Total de lajes no banco: 4.637
- `training_events` (Laje): 453 eventos (maior categoria)
- Regras de transformação: 5 regras (1 em produção: `Laje_laje_outline_segs` ~79.6%)
- Acurácia média das regras: 50.0% (limitada por `Laje_name` = 6.9%)
- Acurácia excluindo nome: 65.9%
- Campo crítico sem solução: `Laje_name` (51 valores únicos, projeto-específico)

12. RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA (Athena — CEO-PLANEJAMENTO)

1. **Laje_name:** Implementar busca de texto no DXF por regex `L\d+[A-Za-z]?` dentro da bbox expandida da laje. Oferecer os 3 textos mais próximos como sugestões ao usuário.
2. **Laje_laje_nivel:** O nível varia por projeto e por pavimento. Implementar herança de nível do pavimento (campo `level_arrival` em `projects`) como valor inicial.
3. **Laje_laje_dim:** Expandir `training_events` para obras diversas. Atualmente 87% dos eventos são de apenas 2 obras. Mais diversidade → melhor generalização.
4. **Learning_map.db:** Iniciar captura de exemplos geométricos (área, perímetro, convexidade) para treinar um classificador local de modo de cálculo do Slab.

Ficha técnica Slab v1.0 | CAD-ANALYZER | Diana Corporação Senciente
Gerada automaticamente em 2026-03-18 | Revisar a cada evolução de versão